

LISTA DE ATIVIDADES 2

Questão 1

Lista de Exercícios — Listas Encadeadas em C++

A estrutura "elemento" possui qual finalidade principal?

- A) Armazenar apenas as notas dos alunos
 - B) Representar um nó da lista encadeada
 - C) Criar um vetor dinâmico
 - D) Controlar o tamanho da lista
-

Questão 2

Complete o código

Complete a instrução abaixo responsável por avançar para o próximo nó:

no = _____;

Questão 3

Analise as afirmações e assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () "Lista" é um ponteiro para "elemento".
 - () A função "cria_lista()" retorna uma lista já preenchida.
 - () O campo "prox" armazena o endereço do próximo nó.
 - () A função "libera_lista()" evita vazamento de memória.
-

Questão 4

Interpretação de código

Observe o trecho:

```
if(li == nullptr)

    return 0;
```

Explique com suas palavras por que essa verificação é importante.

Questão 5

Qual estrutura armazena os dados?

- A) "elemento"
 - B) "Lista"
 - C) "aluno"
 - D) "prox"
-

Questão 6

Após as inserções abaixo:

```
insere_lista_final(li, a[0]);
```

```
insere_lista_final(li, a[1]);
```

```
insere_lista_final(*, a[2]);
```

Quantos elementos existirão na lista?

Questão 7

Na função "remove_lista_final", o que o ponteiro "ant" representa?

Questão 8

Detalhe a diferença entre:

- inserção no final ("insere_lista_final")
 - inserção ordenada ("insere_lista_ordenada")
-

Questão 9

O que acontece quando a lista possui apenas um elemento e "remove_lista_final()" é executada?

- A) O programa encerra
 - B) O ponteiro "prox" recebe "nullptr"
 - C) O nó é duplicado
 - D) A lista torna-se vazia
-

Questão 10

Desenhe a lista após as seguintes inserções:

{2, "Andre"}

{4, "Ricardo"}

{1, "Bianca"}

Represente os ponteiros entre os nós seguindo uma lista encadeada.

Questão 11

Na inserção ordenada, o laço abaixo percorre a lista enquanto:

```
while(atual != nullptr && atual->dados.matricula < al.matricula)
```

Complete:

O laço continua enquanto a matrícula atual for _____ a matrícula do novo aluno.

Questão 12

Por que a função "libera_lista()" utiliza "delete no" dentro do laço?

Questão 13

Considere as seguintes funções presentes no código da lista encadeada:

imprime_lista()

remove_lista_meio()

tamanho_lista()

cria_lista()

Agora analise o trecho abaixo:

```
Lista* li = cria_lista();  
  
cout << tamanho_lista(li) << endl;  
  
remove_lista_meio(li, 10);  
  
imprime_lista(li);
```

Sobre as funções executadas nesse trecho, assinale a alternativa correta:

A) Todas as funções apresentadas percorrem completamente a lista em qualquer situação.

B) remove_lista_meio() nunca percorre a lista, pois a remoção é feita diretamente pelo ponteiro li.

C) `imprime_lista()` e `tamanho_lista()` realizam percurso sequencial nó a nó, enquanto `cria_lista()` apenas aloca e inicializa a estrutura da lista.

D) Apenas `tamanho_lista()` percorre toda a lista obrigatoriamente, independentemente da quantidade de elementos.

E) `cria_lista()` percorre a lista para inicializar os ponteiros com `nullptr`.

Questão 14

Qual será a primeira matrícula exibida após a inserção abaixo usando `"insere_lista_ordenada()"`?

20, 41, 11, 23

Questão 15

Escreva um trecho em C++ que:

- crie uma lista encadeada;
 - insira um aluno;
 - imprima a lista.
-

Questão 16

Qual é a principal vantagem de uma lista encadeada em relação a um vetor tradicional?

Questão 17

Implemente uma função chamada:

```
int busca_matricula(Lista* li, int mat)
```

A função deve:

- retornar "1" se a matrícula existir;
 - retornar "0" caso contrário.
-

Questão 18

Uma universidade possui milhares de alunos sendo inseridos e removidos frequentemente do sistema.

1. Uma lista encadeada seria uma boa escolha?
 2. Quais vantagens ela apresentaria?
 3. Quais seriam suas limitações?
-

MATERIAIS COMPLEMENTARES

GEEKSFORGEES. Linked List in C++. [S. l.], 2025. Disponível em:
<https://www.geeksforgeeks.org/cpp/cpp-linked-list/>. Acesso em: 15 maio 2026.

LEARN-CPP.ORG. *Linked lists*. [S. l.], [202-]. Disponível em:
https://www.learn-cpp.org/en/Linked_lists. Acesso em: 15 maio 2026.